

Universidad de El Salvador
Facultad Multidisciplinaria de Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería en Desarrollo de Software / Educación En Línea

Introducción al Software Libre

CICLO II/2025

EXAMEN PARCIAL II

Docente: Ing. Graciela Albaluz Escalante Grijalva

Modalidad: Trabajo práctico en parejas

Entregables: Archivo script carnet.txt con toda la sesión + PDF (con portada y líneas de comando utilizadas para resolver los ejercicios).

Fecha de entrega: 06 de octubre de 2025

GT: 02

Unidad 2: Administración Avanzada del Sistema Operativo GNU/Linux

Objetivo: Evaluar las competencias prácticas de los estudiantes en la administración avanzada de GNU/Linux, aplicando conceptos de almacenamiento, usuarios y grupos, servicios, registros, núcleo y red local, a través de tareas independientes que refuercen el uso de la terminal y la comprensión del sistema operativo.

Indicaciones:

- El examen es **100% práctico**, cada pareja debe resolver las actividades en un sistema GNU/Linux.
- Desde el inicio del examen, cada estudiante debe ejecutar el comando script para registrar todas las acciones en la terminal.
- El archivo generado debe llevar los carnets de los estudiantes, por ejemplo: **script ma130020_ma150020.txt**
- En este archivo quedarán guardados todos los comandos ejecutados (correctos y errores que se comentan en la sesión), el ejercicio se tomara como bueno únicamente si la línea de comando da solución a lo solicitado.
- Finalizar la sesión con exit o Ctrl+D.
- La entrega final debe incluir el archivo generado con el comando script como el informe en PDF.

Registro con script

- Desde el inicio del examen, cada grupo debe ejecutar el comando script para registrar todas las acciones realizadas en la terminal.
- El archivo debe nombrarse de la siguiente manera: **script_carnet1_carnet2.txt** (ejemplo: script_ma130020_ma150020.txt).
- En este archivo quedarán registrados todos los comandos ejecutados (correctos y errores).
- El ejercicio se considerará válido únicamente si el comando ejecutado da solución a lo solicitado.
- La sesión debe finalizar con exit o Ctrl+D.

Informe Final en PDF

El documento PDF debe contener:

1. **Portada** (con nombre de la materia, nombre del docente, grupo teórico, fecha de entrega, nombre y carnet de los estudiantes).
2. **Desarrollo del examen**, ordenado por partes (1 a 6).
3. **Listado de comandos** utilizados en cada parte, organizados y en orden.

Ejemplo de presentación:

Parte 1 – Administración del almacenamiento

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Preparación de discos simulados | |
| 1.1. | Comando 1 |
| 1.2. | Comando 2.... etc |
| 2. Particionamiento GPT | |
| 2.1. | Comando 1 |
| 2.2. | Comando 2... |

Parte 2 – Administración de usuarios y grupos

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Creación de usuarios del sistema | |
| 1.1. | Comando 1 |
| 1.2. | Comando 2 |
| 1.3. | (y así |
| sucesivamente hasta la Parte 6). | |

Importante: El PDF no debe incluir capturas de pantalla. Únicamente se deben listar los comandos utilizados, de manera ordenada y clara.

PARTE 1 - ADMINISTRACIÓN DEL ALMACENAMIENTO

1. Preparación de discos simulados

- 1.1. Crear cuatro archivos img de 250 MiB cada uno
- 1.2. Asociar cada archivo a un dispositivo loop disponible
- 1.3. Verificar que aparecen correctamente con lsblk -f

2. Particionamiento GPT

- 2.1. En el primer disco, crear tabla de particiones GPT
- 2.2. Crear dos particiones: una de 150 MiB y otra de 100 MiB
- 2.3. Verificar con parted /dev/loop0 print

3. Sistemas de archivos múltiples

- 3.1. Formatear primera partición en XFS con etiqueta "datos_xfs"
- 3.2. Formatear segunda partición en ext4 con etiqueta "datos_ext4"
- 3.3. Montar ambas particiones en /mnt/parcial_xfs y /mnt/parcial_ext4

4. Montaje automático por UUID

- 4.1. Obtener UUID de ambas particiones
- 4.2. Configurar entradas en /etc/fstab usando UUID
- 4.3. Probar con umount y mount -a

5. Creación de RAID 5

- 5.1. Usar tres discos para crear RAID 5
- 5.2. Montar el RAID en /mnt/raid5_parcial
- 5.3. Crear archivo de prueba

6. Gestión de RAID

- 6.1. Simular fallo de un disco y reconstrucción
- 6.2. Mostrar estado detallado del RAID
- 6.3. Verificar integridad de datos

7. LVM con múltiples discos

- 7.1. Inicializar dos discos como Physical Volumes
- 7.2. Crear Volume Group "vg_almacenamiento"
- 7.3. Crear Logical Volume de 300 MiB

8. Configuración completa LVM

- 8.1. Formatear LV en ext4 con journaling
- 8.2. Montar en /mnt/lvm_completo
- 8.3. Configurar montaje automático en fstab

PARTE 2 - ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS

1. Creación de usuarios del sistema

- 1.1. Crear usuarios: sysadmin, dba, webdev, netadmin, auditor
- 1.2. Asignar contraseñas seguras a todos
- 1.3. Verificar en /etc/passwd y /etc/shadow

2. Grupos funcionales avanzados

- 2.1. Crear grupos: wheel, db_team, web_team, net_team, audit_team

- 2.2. Asignar usuarios a grupos primarios y secundarios
- 3. **Directorio colaborativo con ACL avanzada**
 - 3.1. Crear /srv/proyecto_colaborativo
 - 3.2. Configurar propietario y grupo
 - 3.3. Establecer ACL para múltiples grupos
- 4. **Directorio de logs restringido**
 - 4.1. Crear /var/log/aplicacion_custom
 - 4.2. Configurar permisos solo para audit_team
 - 4.3. Verificar accesos
- 5. **Configuración avanzada de sudo**
 - 5.1. Configurar sudoers para grupos específicos
 - 5.2. Restricciones granulares por comandos
- 6. **Políticas de seguridad avanzadas**
 - 6.1. Configurar expiración de contraseñas diferenciada
 - 6.2. Bloqueos temporales y políticas de complejidad
- 7. **Auditoría de usuarios y grupos**
 - 7.1. Generar reporte completo de usuarios del sistema
 - 7.2. Verificar membresías cruzadas
- 8. **Mantenimiento y limpieza**
 - 8.1. Eliminar usuario temporal
 - 8.2. Reorganizar grupos
 - 8.3. Verificar consistencia

PARTE 3 - SERVICIOS Y SYSTEMD

- 1. **Información del sistema**
 - 1.1. Verificar target por defecto
 - 1.2. Listar todos los targets disponibles
- 2. **Análisis de servicios**
 - 2.1. Listar servicios activos e inactivos
 - 2.2. Identificar servicios fallidos
- 3. **Gestión de servicio de base de datos**
 - 3.1. Verificar estado de MySQL/MariaDB
 - 3.2. Reiniciar servicio y examinar logs
- 4. **Servicio personalizado**
 - 4.1. Crear servicio que monitoree espacio en disco
 - 4.2. Habilitar y iniciar servicio
- 5. **Timer systemd**
 - 5.1. Crear timer para backup simulado
 - 5.2. Programar ejecución cada 6 horas
- 6. **Dependencias de servicios**
 - 6.1. Analizar árbol de dependencias
 - 6.2. Identificar servicios críticos

PARTE 4 - REGISTROS DEL SISTEMA

1. **Logs del sistema prioritarios**
 - 1.1. Mostrar logs de error y críticos
 - 1.2. Filtrar por prioridad
2. **Logs de autenticación avanzados**
 - 2.1. Analizar intentos de acceso SSH
 - 2.2. Identificar patrones sospechosos
3. **Logs de aplicaciones específicas**
 - 3.1. Examinar logs de servicio web
 - 3.2. Filtrar por código de estado HTTP
4. **Análisis de rendimiento**
 - 4.1. Identificar procesos con alto uso de recursos
 - 4.2. Monitorear consumo de memoria
5. **Rotación y mantenimiento de logs**
 - 5.1. Configurar logrotate para aplicación custom
 - 5.2. Verificar rotación existente
6. **Exportación y análisis**
 - 6.1. Exportar logs a formato estructurado
 - 6.2. Generar reporte de actividades

PARTE 5 - NÚCLEO LINUX

1. **Información del kernel**
 - 1.1. Mostrar información detallada
 - 1.2. Ver arquitectura y compilación
2. **Módulos del sistema**
 - 2.1. Listar módulos cargados
 - 2.2. Contar módulos por categoría
3. **Módulos de hardware**
 - 3.1. Identificar controladores cargados
 - 3.2. Ver información de dispositivos
4. **Gestión de módulos**
 - 4.1. Cargar y descargar módulo específico
 - 4.2. Verificar dependencias
5. **Parámetros del kernel**
 - 5.1. Modificar parámetros en tiempo real
 - 5.2. Ver configuración actual
6. **Logs del kernel**
 - 6.1. Analizar mensajes de arranque
 - 6.2. Identificar eventos del kernel

PARTE 6 - ADMINISTRACIÓN DE RED

1. **Información de interfaces**
 - 1.1. Listar interfaces con detalles
 - 1.2. Ver configuración actual
2. **Configuración estática avanzada**
 - 2.1. Configurar IP estática con múltiples parámetros 192.168.100.50/24
 - 2.2. Establecer DNS y rutas
3. **Pruebas de conectividad avanzadas**
 - 3.1. Probar conectividad con al menos dos métodos diferentes
 - 3.2. Verificar resolución DNS
4. **Configuración DHCP**
 - 4.1. Liberar y renovar configuración
 - 4.2. Verificar obtención automática
5. **Estadísticas y monitoreo**
 - 5.1. Mostrar estadísticas de red
 - 5.2. Identificar conexiones activas
6. **Documentación completa**
 - 6.1. Crear reporte de configuración de red
 - 6.2. Incluir todos los aspectos relevantes

NOTA: SE LES PIDE QUE SEA ORDENADO EN LA ENTREGA DEL PDF. LO MAS ORDENADO POSIBLE CON LOS COMANDOS CORRECTOS Y NUMERADOS SEGUN EL ORDEN QUE PRESENTA CADA EJERCICIO.